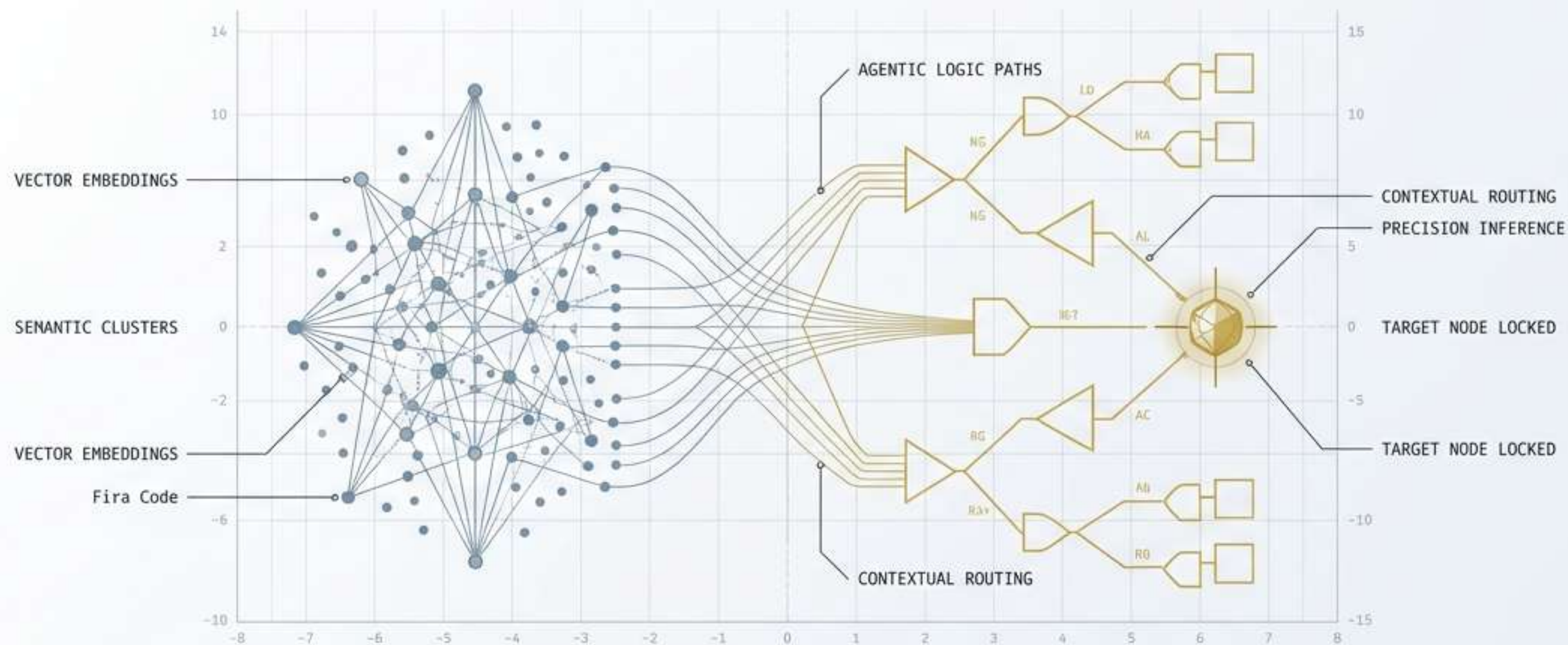




RAG 2026：當向量搜尋遇上代理推理

企業級 99% 準確度 AI 架構的演進與實踐指南

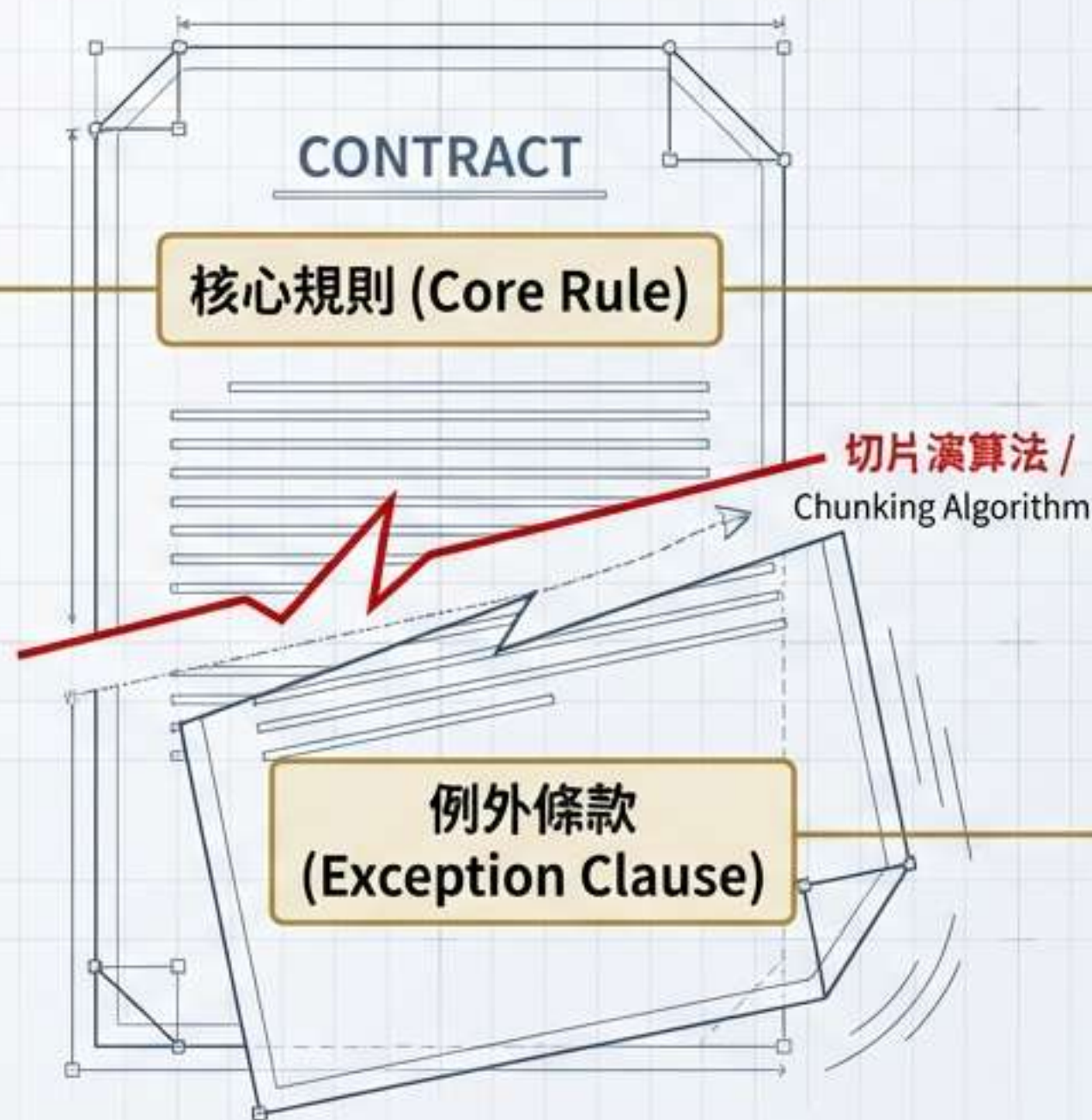
「上下文盲視」揭示了 RAG 1.0 建立在脆弱的統計假象之上

企業痛點

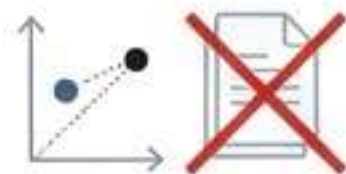


企業餵入數萬份文件，系統卻頻繁引用 2023 年的舊合約來回答 2026 年的決策問題。

The Anatomy of Context Blindness



根本原因



語義相似性 $\neq$ 事實正確性。

向量空間的鄰近性僅代表詞彙分佈的接近，完全無視邏輯真實性與版本有效性。

單純的切片策略會導致準確度下降超過 60%。

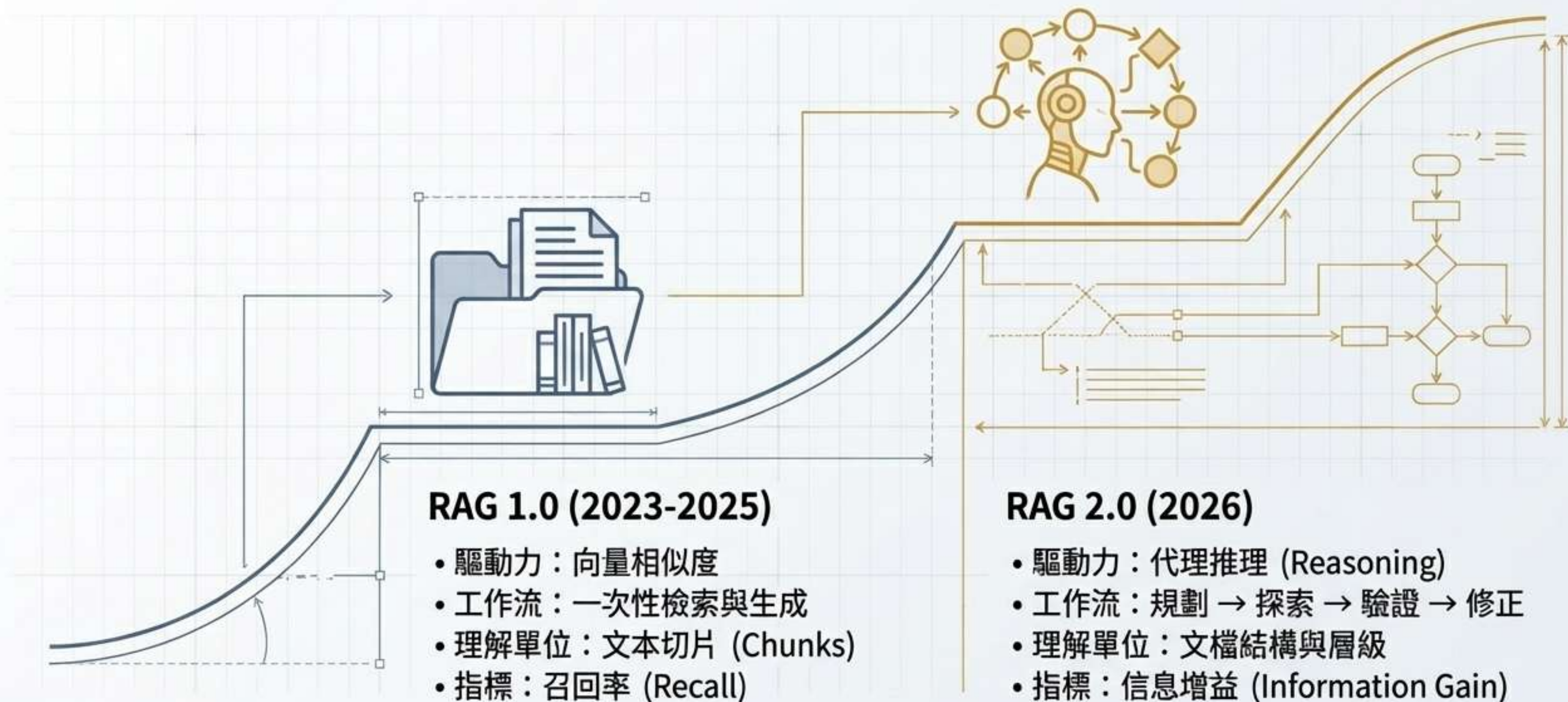
向量資料庫依然是處理千萬級數據的極速堡壘

解決方案	核心優勢	最佳應用場景
 Pinecone	大規模 RAG（穩定性與擴展性）	企業級生產環境
 OpenSearch	混合搜尋精度（詞法+語義）	合規性嚴格環境
 PGVector	現有資料庫集成度	中小團隊與輕量開發
 Redis	極低延遲與內存運算（TTFT）	實時應用與語義緩存
 LanceDB	本地優先靈活性	邊緣運算與原型設計

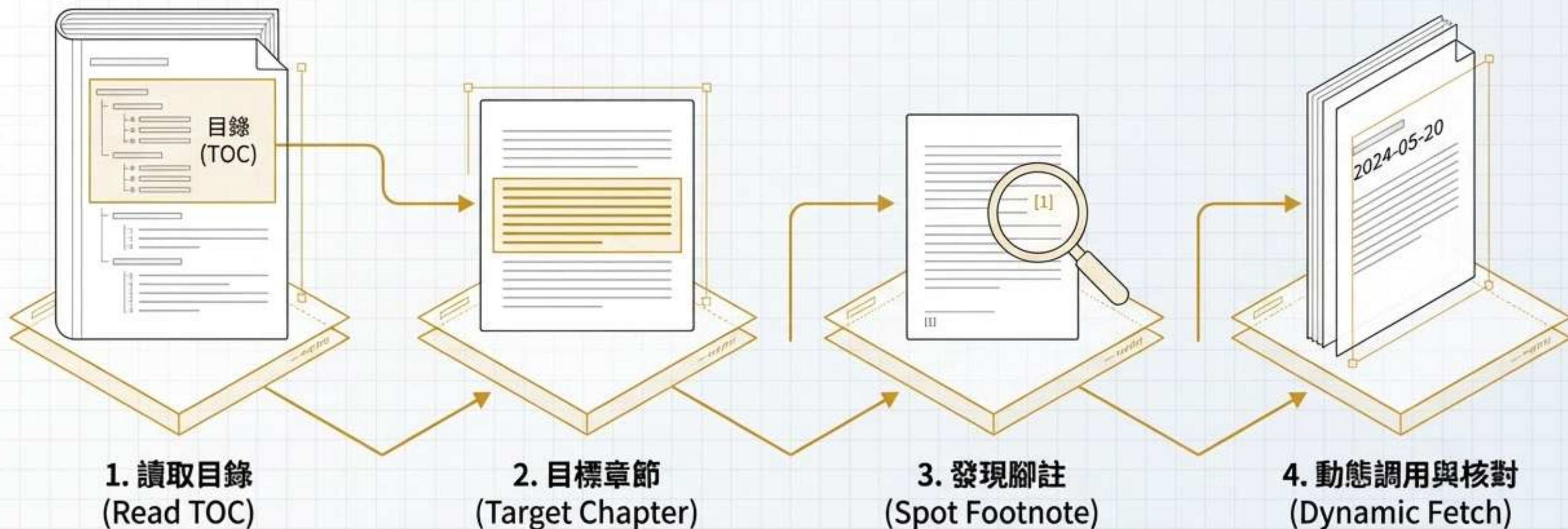
結構性致命傷（The Fatal Flaw）

索引延遲與上下文混淆。尋找「增加預算」時，系統常因語義模糊撈出「削減開支」的片段。

從「靜態圖書管理員」進化為「主動探索的虛擬研究員」



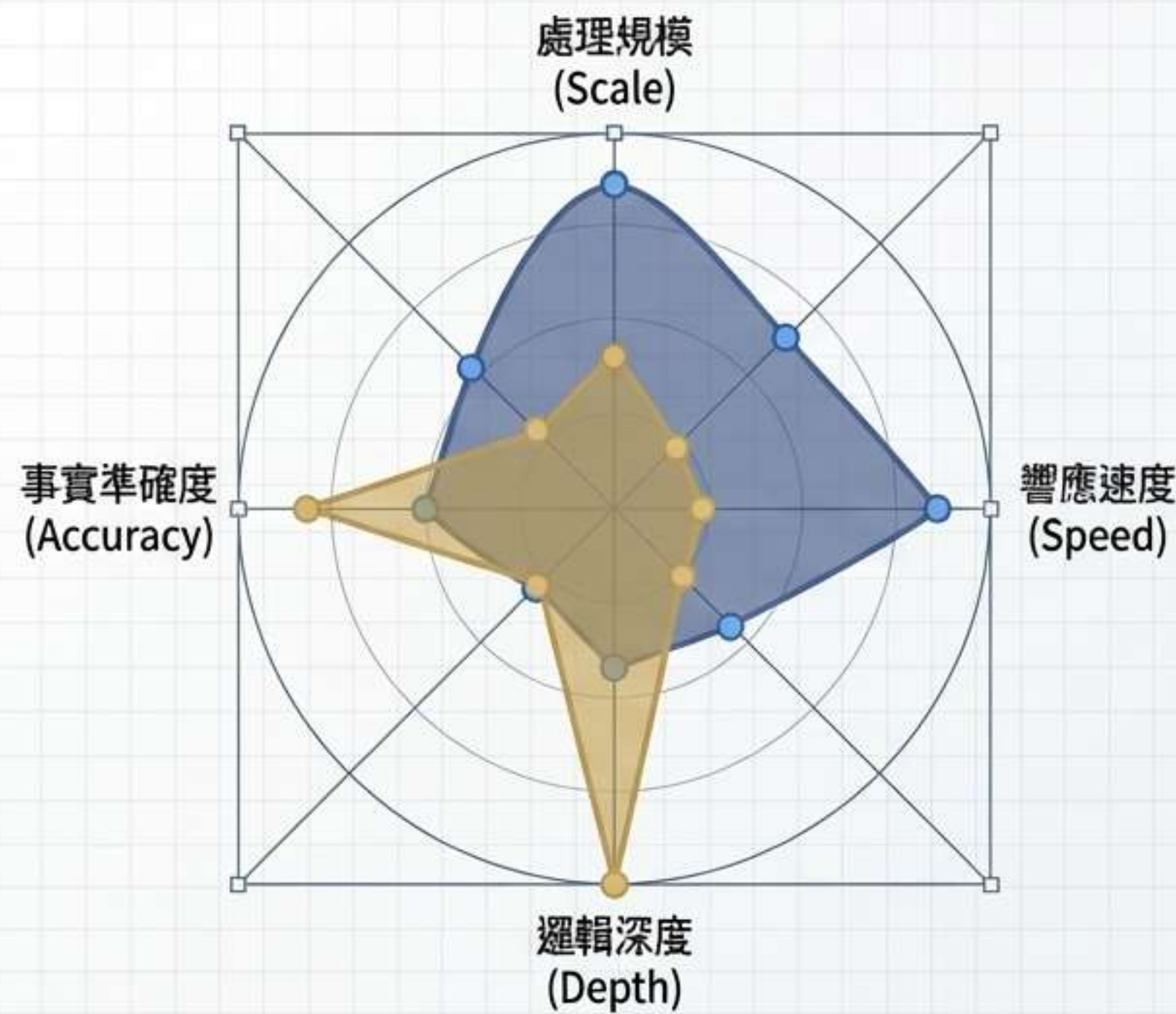
代理檢索徹底放棄向量坐標，改以結構與邏輯導航



關鍵突破：零延遲知識更新

無需耗時的 Embedding 與重新索引，檔案存入系統瞬間即可被 Agent 透過目錄與元數據 (doc_id, sec_id) 讀取與推理。

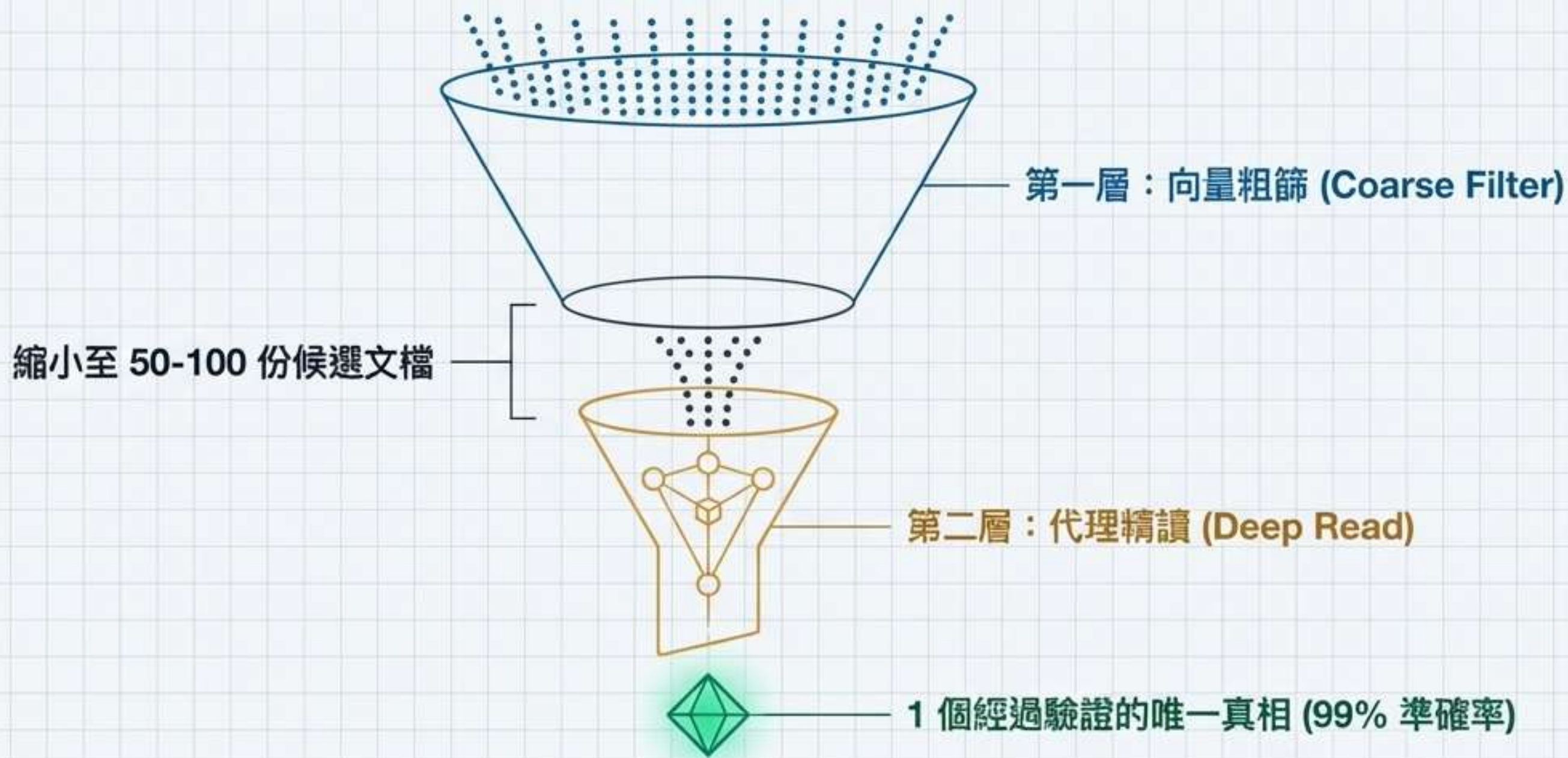
向量範式與代理範式的量化博弈揭示了顯著的性能權衡



評估維度	向量檢索 (Vector)	代理檢索 (Agentic)
資料類型	巨量非結構化散文	結構化合約/報表
核心優勢	秒級響應與規模	極致邏輯 (+18% 準確)
延遲代價	幾乎無延遲	首字延遲平均高出 3.81s
典型準確率	60% - 80%	85% - 95%+

當查詢涉及超過 5 個實體或需要多步推理時，向量準確率迅速歸零，代理檢索維持穩定。

2026 企業標準：結合兩者優勢的「多層次混合架構」

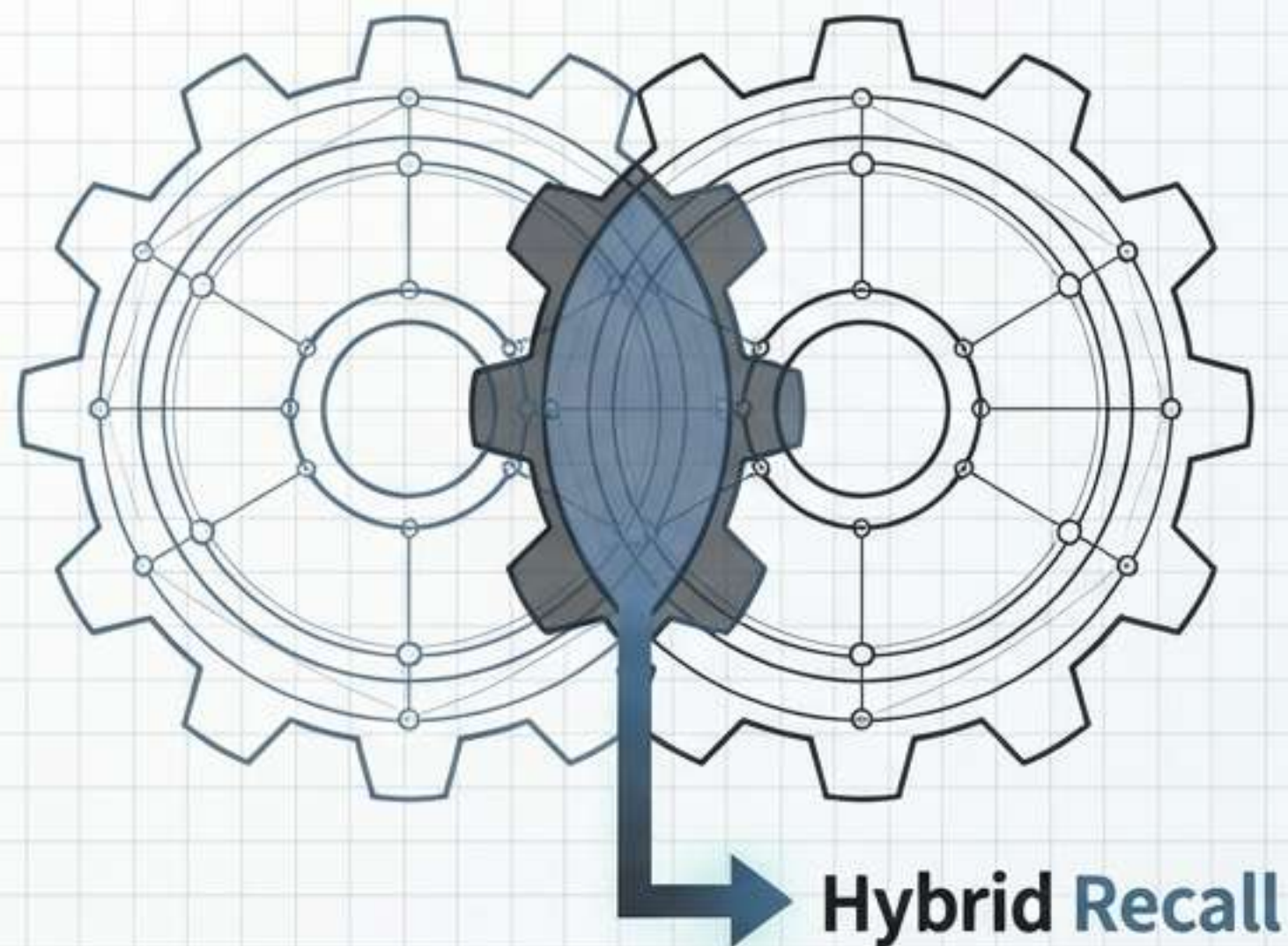


「向量檢索負責幫你縮小範圍，代理推理負責幫你找到唯一真相。」

第一層防線：混合檢索確保 100% 的高價值數據召回

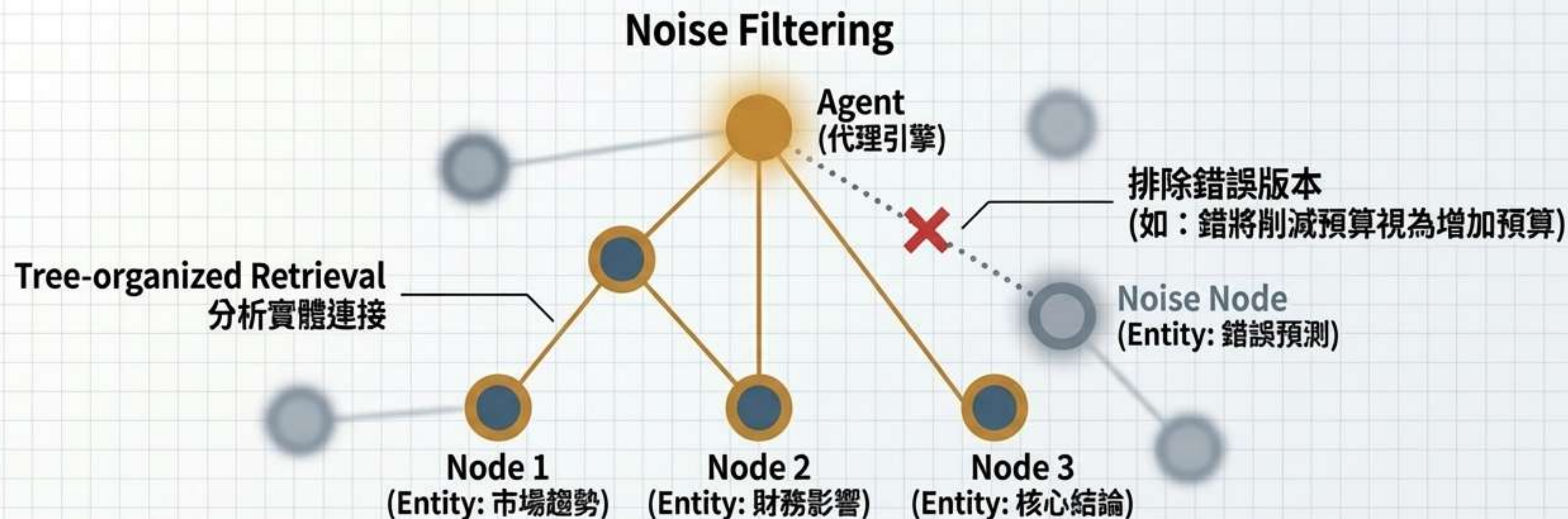
Vector Embeddings
(語義氛圍)

BM25
(精確關鍵字/稀疏信號)



- 單純的向量搜尋容易漏掉精確的 ID、產品代碼或特定術語。
- 透過結合 Vector 與 BM25，系統能在百萬級文件中快速鎖定候選範圍，並將召回率 (Recall) 顯著提升 20% 到 40%。這確保了 Agent 在下一階段有足夠的正確材料進行推理。

PingFang TC：第二精讀：代理引擎利用圖譜與邏輯排除語義噪聲



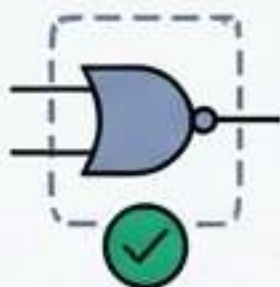
在這層，Agent 進行「無向量」的精確閱讀。它分析實體連接與因果關係，透過交叉驗證排除第一層帶入的錯誤版本，將系統準確度推升至極限。

99% 準確率的數學保證：驗證鏈 (V-CoT) 與符號邏輯

$$Verification_Score = \frac{\sum_{i=1}^n Grounding(Step_i, Context)}{Total\ Steps}$$

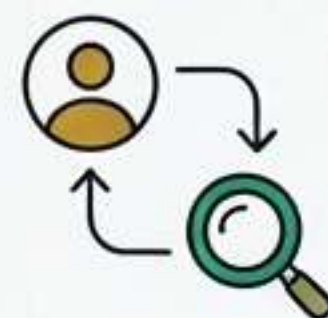
步進式演繹校驗 (Stepwise Deductive Validation)

每個中間結論轉化為符號邏輯，由 Z3 求解器進行無衝突驗證。



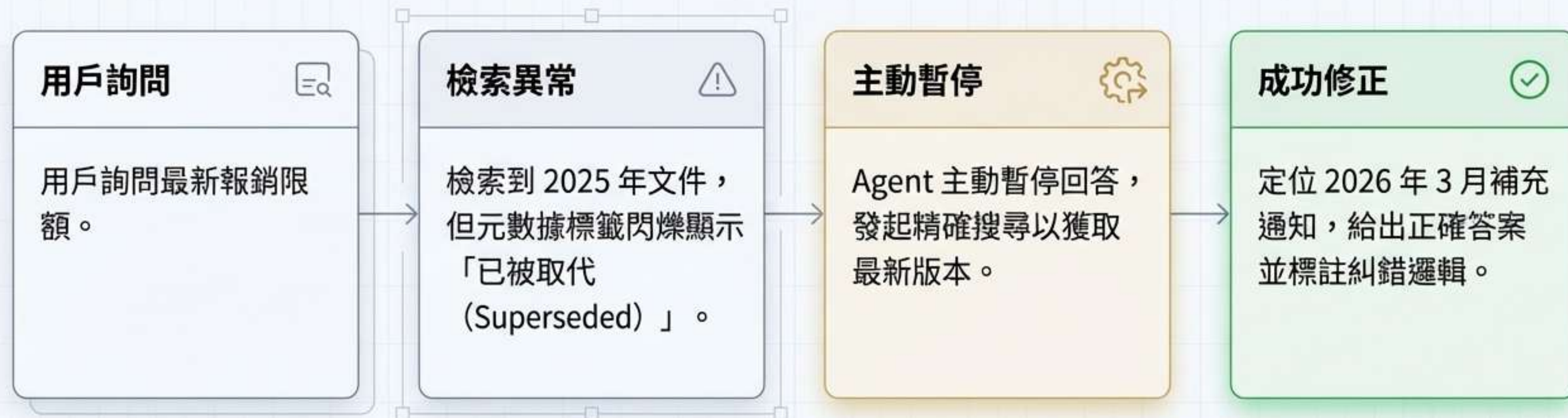
多智能體反思 (Multi-agent Reflection)

推理代理 (Reasoning Agent) 生成答案，批判代理 (Critic Agent) 專職尋找漏洞與核對版本。



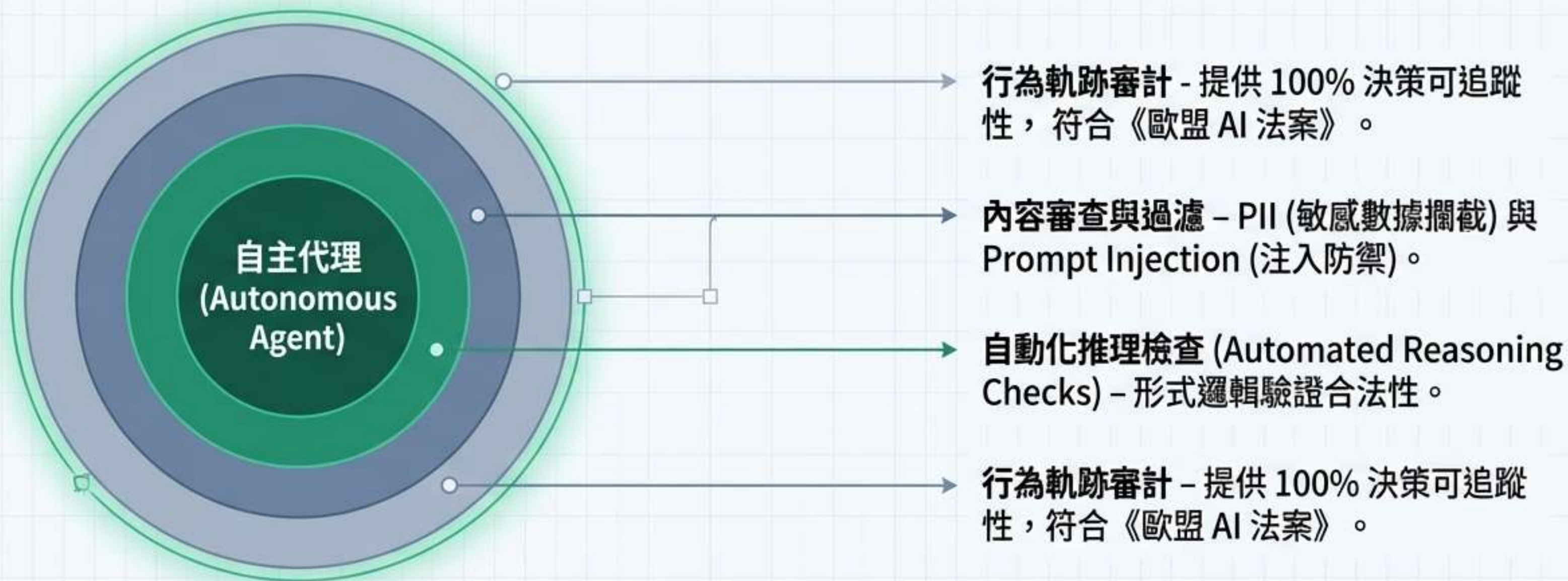
從「黑盒生成」轉變為「可追蹤的透明決策路徑圖」。

贏得信任的關鍵：展示 AI 主動糾錯的「思考鏈」



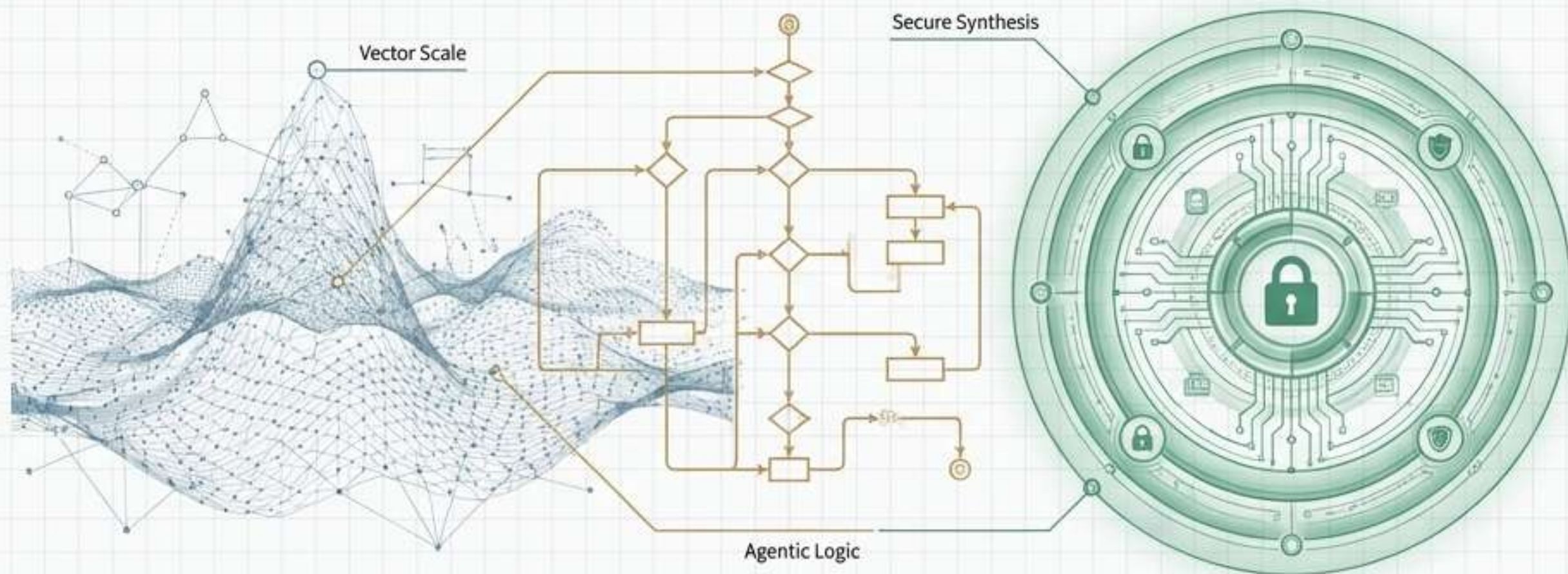
這種「主動修正」與「擁有其推理過程 (Owning the Reasoning Process)」的能力，是 AI 走向高風險生產環境的信任基礎。

代理架構的最終防線：「主權盾牌」與企業級治理



遵循「**最小權限原則**」，將治理邏輯直接嵌入代理的獎勵函數中，確保其始終在安全與倫理軌道內運行。

企業生產力的重塑：從數據收集者到決策協調者



「向量縮小範圍，代理找到真相。」

「向量縮小範圍，代理找到真相。」

2026 年的 RAG 前沿不再是「更好的 Embedding」之爭，而是「最優決策流程」的博弈。

分析師將不再浪費 80% 時間核對數據，管理者將利用 AI 代理在數分鐘內完成跨部門數據對齊。這是一場從語義相似到邏輯真實的深刻跨越。